Activitat 2 — Monomis i polinomis

Conèixer el vocabulari dels polinomis i operar-hi: suma, resta, multiplicació i avaluació numèrica.

Idea clau

Fins ara les lletres apareixien soltes o en equacions senzilles. Ara les agrupem en **polinomis**: expressions amb diversos termes que podem sumar, restar i multiplicar seguint regles clares. És l'alfabet amb què s'escriu tota l'àlgebra.

Monomi, coeficient, grau, terme

- Un **monomi** és un producte de nombre i lletres: $3x^2$, $-5x$, 7.
- El **coeficient** és el nombre (3, -5, 7).
- El **grau** és l'exponent de la lletra ($3x^2$ té grau 2).
- Un **polinomi** és una suma de monomis. Cada monomi és un **terme**. El grau del polinomi és el grau més alt dels seus termes.

Termes semblants: dos termes són **semblants** si tenen la mateixa part literal (la mateixa lletra amb el mateix exponent): $3x^2$ i $-5x^2$ ho són; $3x^2$ i $3x$ no. Només es poden sumar o restar termes semblants.

Sumar i restar polinomis

Exemple 3 — Agrupar termes semblants

Sumem $(2x^2+3x-1)+(x^2-5x+4)$. Agrupem els semblants: $(2x^2+x^2)+(3x-5x)+(-1+4) = 3x^2-2x+3$.

Compte amb la resta. En restar un polinomi, el signe menys **afecta tots** els seus termes:

$$(3x^2 - x) - (x^2 + 2x - 5) = 3x^2 - x - x^2 - 2x + 5 = 2x^2 - 3x + 5$$

Aquest és l'error més freqüent: oblidar de canviar el signe d'algun terme.

Multiplicar: cadascun per cadascun. Per multiplicar dos polinomis, es multiplica **cada terme** del primer per **cada terme** del segon i després s'agrupen els semblants (propietat distributiva).

Exercici resolt 8 — Un producte de binomis

Calcula $(x+3)(x-2)$.

Solució. $(x+3)(x-2) = x\cdot x + x\cdot(-2) + 3\cdot x + 3\cdot(-2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.

Resposta: $x^2 + x - 6$

Avaluar un polinomi és substituir la lletra per un nombre i calcular. El polinomi $2x^2-3x+1$ a $x=2$ val $2\cdot 4 - 3\cdot 2 + 1 = 3$.

Exercicis per fer

9 Vocabulari. Per a cada monomi, digues coeficient i grau:
(a) $4x^3$ (b) $-x^2$ (c) $7x$ (d) -9

10 Termes semblants. Agrupa els que ho siguin: $5x^2$, $-2x$, $3x^2$, x, $-x^2$, 6.

11 Suma. Calcula:
(a) $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 4x + 6)$
(b) $(x^3 - 2x) + (3x^3 + x - 5)$

12 Resta. Calcula (vigila els signes):
(a) $(4x^2 + x) - (x^2 - 3x + 2)$
(b) $(2x^2 - 5) - (x^2 + 2x - 5)$

13 Multiplica. Desenvolupa:
(a) $3x(x^2 - 2x + 4)$
(b) $(x + 4)(x - 1)$
(c) $(2x - 1)(x + 4)$

14 Avalua. Calcula el valor de $x^2 - 3x + 2$ per a $x = 0$, $x = 1$ i $x = 3$.

15 Troba l'error. L'Èric calcula $(5x^2 - 2x) - (2x^2 + 3x - 1)$ i escriu $3x^2 + x - 1$. On és l'error? Fes-ho bé.

16 Rectangle algebraic. Un rectangle té base $x + 3$ i altura $x + 1$. Escriu la seva àrea com un polinomi desenvolupat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) coef. 4, grau 3. (b) coef. -1, grau 2. (c) coef. 7, grau 1. (d) coef. -9, grau 0.

10 x^2: $5x^2, 3x^2, -x^2$ (sumen $7x^2$). x: $-2x, x$ (sumen $-x$). Independent: 6.

11 (a) $4x^2 - 2x + 5$. (b) $4x^3 - x - 5$.

12 (a) $3x^2 + 4x - 2$. (b) $x^2 - 2x$.

13 (a) $3x^3 - 6x^2 + 12x$. (b) $x^2 + 3x - 4$. (c) $2x^2 + 7x - 4$.

14 $x = 0$: 2; $x = 1$: 0; $x = 3$: 2.

15 **Error.** El signe menys ha d'afectar *tots* els termes del segon polinomi: $(5x^2 - 2x) - (2x^2 + 3x - 1) = 5x^2 - 2x - 2x^2 - 3x + 1 = 3x^2 - 5x + 1$. L'alumne no ha canviat el signe de $3x$ ni de -1.

16 $(x + 3)(x + 1) = x^2 + 4x + 3$.

Notes per al professorat.

- **L'error del signe en la resta (ex. 12, 15)** és el més freqüent de tot el bloc A i un candidat clar a «l'error de la setmana». L'exercici 15 és un ítem **N3** (detectar i corregir).
- **Només termes semblants.** Insistiu que $3x^2$ i $3x$ no se sumen: és la regla que estructura tota l'operatòria. El model visual d'agrupar «per famílies» ajuda (DUA).
- **Multiplicació com a àrea (ex. 16).** Presentar $(x+3)(x+1)$ com l'àrea d'un rectangle prepara directament el model d'àrea de les identitats notables (Activitat 3).
- **Avaluar vs resoldre.** Reforceu la diferència: avaluar és substituir i calcular; resoldre és trobar la incògnita. Es confonen amb facilitat.
- **Comprovació numèrica.** Avaluar els dos costats d'una igualtat amb un valor concret és una manera potent de detectar errors de desenvolupament; connecteu-ho amb la rutina de comprovació de la unitat.